

คู่มือสำหรับโปรแกรมเมอร์

โปรแกรมที่สร้างประกอบด้วย 10 ไฟล์ คือ FormMain.vb, FormRent.vb, FormReturn.vb, FormAddMember.vb, FormMemberData.vb, FormCarData.vb, FormAbout.vb, ACR120.vb, modUseAll.vb และ MyRoutine.vb

โครงสร้างของโปรแกรมและหน้าที่ของแต่ละไฟล์อธิบายได้ดังต่อไปนี้

1. ไฟล์ FormMain.vb ทำหน้าที่เป็นหน้าต่างหลักของโปรแกรมซึ่งแบ่งการทำงานเป็นส่วน ๆ ดังนี้

```
Option Explicit On

Public Class FormMain
    Inherits System.Windows.Forms.Form

    #Region " Windows Form Designer generated code "

    #End Region

    Dim UseFont As New Font("MS Sans Serif", 10)
    Dim ToClose As Boolean = False

    Private Sub FormMain_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Me.WindowState = FormWindowState.Normal
        Dim fRent As New FormRent
        fRent.MdiParent = Me
        fRent.Show()
    End Sub
```

1.1

1.1 เป็นส่วนประกาศชื่อคลาส และกำหนดเริ่มต้นให้เมื่อถูกเรียกใช้งาน

```
' ขั้วรับ CloseAllChildForm()
' ทำหน้าที่ปิดฟอร์มลูกทั้งหมด
Private Sub CloseAllChildForm()
    Dim f As Form
    For Each f In Me.MdiChildren
        f.Close()
    Next
End Sub
```

1.2

1.2 เป็นขั้วรับสำหรับเรียกใช้เมื่อต้องการปิดฟอร์มที่ใช้งานอื่นก่อนที่จะเปิดฟอร์มที่ต้องการใช้งาน ขึ้นมา

```
Private Sub ToolBar1_ButtonClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.Windows.Forms.ToolBarButtonClickEventArgs) Handles ToolBar1.ButtonClick
    Select Case ToolBar1.Buttons.IndexOf(e.Button)
        Case 0
            CloseAllChildForm()
            Dim fRent As New FormRent
            fRent.MdiParent = Me
            fRent.Show()
        Case 1
            CloseAllChildForm()
            Dim fReturn As New FormReturn
            fReturn.MdiParent = Me
            fReturn.Show()
```

1.3

```

Case 2
    Dim fAddMember As New FormAddMember
    fAddMember.ShowDialog()
Case 3
    'Dim fImproveMember As New FormImproveMember
    'fImproveMember.ShowDialog(Me)
Case 4
    Dim fMemberData As New FormMemberData
    fMemberData.ShowDialog(Me)
Case 5
    Dim fCarData As New FormCarData
    fCarData.ShowDialog(Me)
Case 6
    Dim fAbout As New FormAbout
    fAbout.ShowDialog(Me)
Case 7
    If MessageBox.Show("คุณต้องการจบการทำงาน ใช่หรือไม่?", "คำยืนยัน",
        MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) = DialogResult.Yes Then
        End
    End If
End Select
End Sub

```

1.3 ชั้นรูทีนของแถบเครื่องมือ โดยจะแบ่งเป็น 8 ส่วนสำหรับเรียกใช้งานฟอร์มต่าง ๆ

```

'MainMenu
Private Sub MenuItemImproveMember_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MenuItemImproveMember.Click
    'Dim fImproveMember As New FormImproveMember
    'fImproveMember.ShowDialog(Me)
End Sub

Private Sub MenuItemMemberData_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MenuItemMemberData.Click
    Dim fMemberData As New FormMemberData
    fMemberData.ShowDialog(Me)
End Sub

Private Sub MenuItemCarData_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MenuItemCarData.Click
    Dim fCarData As New FormCarData
    fCarData.ShowDialog(Me)
End Sub

Private Sub MenuItemRent_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MenuItemRent.Click
    CloseAllChildForm()
    Dim fRent As New FormRent
    fRent.MdiParent = Me
    fRent.Show()
End Sub

Private Sub MenuItemReturn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MenuItemReturn.Click
    CloseAllChildForm()
    Dim fReturn As New FormReturn
    fReturn.MdiParent = Me
    fReturn.Show()
End Sub

Private Sub MenuItemAddMember_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MenuItemAddMember.Click
    Dim fAddMember As New FormAddMember
    fAddMember.ShowDialog(Me)
End Sub

```

1.4

```

Private Sub MenuItemAbout_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MenuItemAbout.Click
    Dim fAbout As New FormAbout
    fAbout.ShowDialog(Me)
End Sub

```

1.4 ซึ่บรู่ทึนส่วนเมนูหลั้กประกอบด้วยค้าสั่งเรียกใ้ใช้งานฟอร์้มต้ง ๆ

```

'FadeInEffect
Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
    Me.Opacity = Me.Opacity + 0.1
    If (Me.Opacity >= 1) Then
        Timer1.Enabled = False
    End If
End Sub

Private Sub Timer2_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Timer2.Tick
    Me.Opacity = Me.Opacity - 0.3
    If Me.Opacity = 0 Then
        ToClose = True
    End
    End If
End Sub

Private Sub FormMain_Closing(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles MyBase.Closing
    If ToClose = False Then
        If MessageBox.Show("คุณต้องการจบการทำงาน ใ้หรือไม้?", "คำ้ยืนยัน", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question) = DialogResult.Yes Then
            e.Cancel() = True
            Timer2.Enabled = True
        End If
    End If
End Sub
End Class

```

1.5

1.5 ส่วนของการจั้ดการเวลาปิดฟอร์้มต้ง ๆ เพื่ใ้เป็นแบบจางหายในต่อนที่เป็ดหรือปิดฟอร์้ม

2. ไฟล์ FormRent.vb ทำหน้าที่เป็นหน้าย่อยของโปรแกรมใช้ในส่วนของการเข้าใช้บริการที่จอดรถของรถลูกค้าซึ่งแบ่งการทำงานเป็นส่วน ๆ ดังนี้

<pre> Option Explicit On Option Strict On Imports System.Data Imports System.Globalization Imports System.Data.OleDb Imports System.Drawing.Printing Public Class FormRent Inherits System.Windows.Forms.Form #Region " Windows Form Designer generated code " #End Region Dim Conn As OleDbConnection = New OleDbConnection Dim da As OleDbDataAdapter Dim ds As DataSet = New DataSet Dim UseFont As New Font("MS Sans Serif", 10) Dim prDoc As PrintDocument = New PrintDocument Private prDlg As PrintDialog = New PrintDialog Dim IsFindMember As Boolean = False Dim IsFindPark As Boolean = False Dim LastTransID As String = "" Dim FagBoolean As Boolean = True Dim dateCurent As DateTimeFormatInfo Dim ToClose As Boolean = False Dim Insert As Boolean = False Public Declare Function Inp Lib "inpout32.dll" Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Integer) As Integer Public Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As Integer) Public N As Integer Public Timer5num As Integer </pre>	2.1
---	-----

2.1 เป็นการประกาศค่าเริ่มต้นให้กับคลาส และมีการเรียกใช้งาน inpout32.dll ซึ่งใช้ในการควบคุมส่วนเชื่อมต่อพอร์ต

<pre> Private Sub frmRent_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Me.WindowState = FormWindowState.Maximized dateCurent = DateTimeFormatInfo.InvariantInfo Cursor.Current = Cursors.WaitCursor SID = 1 rHandle = ACR120_Open(ACR120.PORTS.ACR120_COM1, ACR120.BAUDRATES.ACR120_COM_BAUDRATE_9600) 'Check if Handle is Valid If rHandle < 0 Then MessageBox.Show("ไม่สามารถติดต่อ เครื่องอ่านได้ ", "คำเตือน", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Stop) End If Insert = False With Conn If .State = ConnectionState.Open Then .Close() .ConnectionString = strConn .Open() End With Dim sqlMemberType As String = "" sqlMemberType = "SELECT MemberType,MemberDesc FROM MemberType" sqlMemberType &= " ORDER BY MemberType" </pre>	2.2
---	-----

```

da = New OleDbDataAdapter(sqlMemberType, Conn)
da.Fill(ds, "MemberType")

If ds.Tables("MemberType").Rows.Count <> 0 Then
With ComboBoxMemberType
.DataSource = ds.Tables("MemberType")
.DisplayMember = "MemberDesc"
.ValueMember = "MemberType"
End With
End If
Out(&H378, &H0)

Timer4.Enabled = True
FagBoolean = False
TmrLoop.Enabled = True
End Sub

```

2.2 ซับรูทีนที่ใช้ในติดต่อกับเครื่องอ่านเพื่อการทำงานให้เครื่องอ่านทำงาน หากไม่สามารถอ่านบัตรได้ จะแสดงคำเตือนเพื่อให้แสดงบัตรในรัศมีการอ่าน ซึ่งข้อมูลที่ได้นั้นจะนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลว่าเป็นลูกค้าทั่วไปหรือเป็นสมาชิก และใช้เวลาในการตรวจสอบการเข้ามาของรถจากอุปกรณ์ตรวจจับ แล้วแสดงผลออกไปที่ LED

```

Private Sub TextBoxMemberID_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles TextBoxMemberID.KeyDown
If TextBoxMemberID.Text <> "" Then
If (e.KeyCode = Keys.Enter) Then
Dim sqlMember As String = ""

sqlMember = "SELECT Member.MemberID,Member.FullName, "
sqlMember &= " Member.Address,Member.Sex,Member.IDCard, Member.Phone, "
sqlMember &= " Member.MemberType, "
sqlMember &= " MemberType.RentRateDiscount, Member.IsExpired"
sqlMember &= " FROM Member, MemberType"
sqlMember &= " WHERE (Member.MemberType = MemberType.MemberType)"
sqlMember &= " AND (Member.MemberID='" & TextBoxMemberID.Text & "')"

With Conn
If .State = ConnectionState.Open Then .Close()
.ConnectionString = strConn
.Open()
End With

If IsFindMember = True Then
ds.Tables("Member").Clear()
End If

da.SelectCommand.CommandText = sqlMember
da.Fill(ds, "Member")

If ds.Tables("Member").Rows.Count <> 0 Then
IsFindMember = True
With ComboBoxMemberType
.DataSource = ds.Tables("MemberType")
.DisplayMember = "MemberTypeDesc"
.ValueMember = "MemberType"
.DataBindings.Clear()
.DataBindings.Add("SelectedValue", ds, "Member.MemberType")
End With
TextBoxMemberID.Text = CStr(ds.Tables("Member").Rows(0).Item("MemberID"))
TextBoxFullName.Text = CStr(ds.Tables("Member").Rows(0).Item("FullName"))
TextBoxIDCard.Text = CStr(ds.Tables("Member").Rows(0).Item("IDCard"))
TextBoxAddress.Text = CStr(ds.Tables("Member").Rows(0).Item("Address"))
TextBoxPhone.Text = CStr(ds.Tables("Member").Rows(0).Item("Phone"))
rRentRateDiscount =
CSng(ds.Tables("Member").Rows(0).Item("RentRateDiscount"))

```

2.3

```

rMemberType = CStr(ds.Tables("Member").Rows(0).Item("MemberType"))
rIsExpired = CStr(ds.Tables("Member").Rows(0).Item("IsExpired"))
ClearAllData()
Else
    IsFindMember = False
    MessageBox.Show("รายชื่อสมาชิกที่ถูกระบุ ไม่มี !!!", "ผลการตรวจสอบ", MessageBoxButtons.OK,
    MessageBoxIcon.Information)

    rMemberID = ""
    rFullName = ""
    rAddress = ""
    rSex = ""
    rIDCard = ""
    rPhone = ""
    rMemberType = "0"
    rNumDateRentAdd = 0
    rRentRateDiscount = 0
    rIsExpired = "1"
    TextBoxMemberID.Focus()
    TextBoxMemberID.SelectAll()
End If
End If
End Sub

```

2.3 ซับรูทีนนี้ทำหน้าที่ในการเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลขึ้นมาหลังจากที่เครื่องอ่านอ่านข้อมูลจากบัตร แล้ว รายละเอียดต่างๆ ที่เก็บไว้จะแสดงออกมาในช่องที่กำหนดไว้

```

Private Sub ComboBoxCarBrand_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBoxCarBrand.SelectedIndexChanged
    ComboBoxCarVersion.Items.Clear()
    If ComboBoxCarBrand.SelectedIndex = 0 Then
        ComboBoxCarVersion.Items.Add("รุ่นเก๋า")
        ComboBoxCarVersion.Items.Add("แถมรี")
    ElseIf ComboBoxCarBrand.SelectedIndex = 1 Then
        ComboBoxCarVersion.Items.Add("สตราต้า")
        ComboBoxCarVersion.Items.Add("แลนเชอร์")
    Else
        ComboBoxCarVersion.Items.Add("ดีแมกซ์")
    End If
End Sub

```

2.4

2.4 ซับรูทีนนี้เป็นการกำหนดรุ่นของรถแต่ละยี่ห้อ ซึ่งเมื่อเลือกยี่ห้อรถแล้ว จะมีให้เลือกเฉพาะรุ่นของแต่ละยี่ห้อเท่านั้น ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการเลือกรุ่นของรถ

```

Private Sub Timer3_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Timer3.Tick
    LabelRentTime.Text = DateTime.Now.ToString("T")
End Sub

```

2.5

2.5 ส่วนของเวลาที่ใช้แสดงเวลาในการเข้าใช้บริการ

```

Private Sub ClearAllData()
    Dim Today As Date
    Today = Date.Now
    TextBoxMemberID.Text = "-- กรุณาแสดงบัตร --"
    TextBoxFullName.Text = ""
    TextBoxIDCard.Text = ""
    TextBoxAddress.Text = ""
    TextBoxPhone.Text = ""
    ComboBoxMemberType.Text = "-- เลือกประเภทลูกค้า --"
    TextBoxCarNumber.Text = ""
    ComboBoxProvince.Text = "-- เลือกจังหวัด --"
    ComboBoxCarBrand.Text = "-- เลือกยี่ห้อ --"
    ComboBoxCarVersion.Text = "-- เลือกรุ่น --"
    ComboBoxCarType.Text = "-- เลือกชนิด --"
    ComboBoxCarColor.Text = "-- เลือกสี --"
End Sub

```

2.6

2.6 ขั้นตอนนี้ ทำหน้าที่ในการล้างข้อมูลในฟิลด์ต่าง ๆ ในฟอร์มในกรณีถูกเรียกใช้โดยคำสั่งยกเลิกหรือหลังจากบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลแล้ว เพื่อรอการเติมข้อมูลครั้งต่อไป

```

Private Function ReadRFID() As Boolean
    Dim HaveTag As Boolean
    Dim tmpArray(10) As Byte
    Dim tmpbyte As Byte
    Dim SN As String
    Dim ctr As Integer
    'Selects a single card and returns the card ID (Serial Number)
    retcode = ACR120_Select(rHandle, SID, False, tmpbyte, tmpArray(0))
    'Check if Retcode is Error
    If retcode < 0 Then
        'Call Function to Define Error Code in string form.
        MsgBox.Show("ไม่สามารถอ่านบัตรได้ ", "คำเตือน", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Stop)
    Else
        'Convert Serial Number to Hex Format.
        '(You Can Bypass Hex() Conversion if you want to display serial number as decimal)
        If HaveTag = True Then
            If tmpbyte = 4 Or tmpbyte = 5 Then
                SN = ""
                For ctr = 0 To 6
                    SN = SN + Hex(tmpArray(ctr)) + " "
                Next
            Else
                SN = ""
                For ctr = 0 To 3
                    SN = SN + Hex(tmpArray(ctr)) + " "
                Next
            End If
        End If
        Else
            SN = ""
            For ctr = 0 To tmpbyte - 1
                SN = SN + Hex(tmpArray(ctr)) + " "
            Next
        End If
        Dim StrRead As String = CStr(SN)
        If StrRead <> "" Then
            If ShowData(StrRead) Then
                CheckCar()
                Return True
            End If
        Else
            Return False
        End If
    End If
    'Display Serial Number
End Function

```

2.7

2.7 เป็นฟังก์ชันสำหรับเพื่อเรียกใช้งานกรณีต้องการสั่งให้เครื่องอ่านทำงาน โดยให้อ่านข้อมูลออกมาแล้วแสดงเป็นเลขฐาน 16 ในช่องของหมายเลขสมาชิก หากไม่สามารถอ่านได้จะแสดงคำเตือนให้แสดงบิตรรมิการอ่านของเครื่องอ่าน

```
Private Function CheckCar() As Boolean
    Dim sql As String = ""
    Dim Park As Integer = CInt(TextBoxAllPark.Text)
    TextBoxPointInPark.Text = Park
    sql = "Select Count(IsReturn) as RowReturn from RentDetail where IsReturn = '0'"
    da.SelectCommand.CommandText = sql
    ds.Tables.Clear()
    da.Fill(ds, "Row")
    Dim tempRow As Integer = CInt(ds.Tables("Row").Rows(0).Item("RowReturn"))

    TextBoxPointInPark.Text -= (tempRow + 1)
    If TextBoxPointInPark.Text = 0 Then
        Out(&H378, &H8)
    End If
End Function
```

2.8

2.8 เป็นฟังก์ชันสำหรับการตรวจสอบว่าที่จอดเต็มหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็นจำนวนที่จอดทั้งหมดกับจำนวนรถที่เข้าจอด ซึ่งทราบได้จากค่า IsReturn ที่มีค่าเป็น 0 หมายถึงสถานะของรถที่ยังจอดอยู่ในที่จอด

```
Private Function ShowData(ByVal Data As String) As Boolean
    Dim sql As String = ""

    sql = "Select a.MemberID,a.FullName,a.Sex,a.IDCard,a.Address,a.Phone,a.MemberType, a.AdmitDate,a.ExpireDate,a.PictureFileName,a.IsExpired "
    sql = sql + " ,b.CarNumber,b.Province,b.CarBrand,b.CarVersion,b.CarType, b.CarColor,d.MemberDesc from Member a,Car b,joinCarMember c,MemberType d "
    sql = sql + " where a.MemberType = d.MemberType and a.MemberID = c.MemberID and b.CarNumber = c.CarNumber and a.MemberID ='" + Data + "'" and a.MemberType = '1'"

    da = New OleDbDataAdapter(sql, Conn)
    ds.Tables.Clear()
    da.Fill(ds, "Query")
    If ds.Tables("Query").Rows.Count <> 0 Then
        TextBoxMemberID.Text = CStr(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("MemberID"))
        TextBoxIDCard.Text = CStr(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("IDCard"))
        TextBoxPhone.Text = CStr(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("Phone"))
        TextBoxAddress.Text = CStr(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("Address"))
        TextBoxFullName.Text = CStr(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("FullName"))
        ComboBoxMemberType.Text = CStr(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("MemberDesc"))

        Dim StrSex As String = CStr(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("Sex"))
        If StrSex = "M" Then
            optMale.Checked = True
            optFemale.Checked = False
        Else
            optMale.Checked = False
            optFemale.Checked = True
        End If
        TextBoxCarNumber.Text = CStr(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("CarNumber"))
        ComboBoxProvince.Text = CStr(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("Province"))
        ComboBoxCarBrand.Text = CStr(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("CarBrand"))
        ComboBoxCarVersion.Text = CStr(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("CarVersion"))
        ComboBoxCarType.Text = CStr(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("CarType"))
        ComboBoxCarColor.Text = CStr(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("CarColor"))
    Return True
End Function
```

2.9

```

Else
    MessageBox.Show("คุณไม่ใช่สมาชิก", "คำเตือน", MessageBoxButtons.OK,
    MessageBoxIcon.Warning)
    Dim Form As New FormAddMember
    Form.ShowDialog()
    Return False
End If
End Function

```

2.9 เป็นฟังก์ชันใช้ในการแสดงข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลออกที่ฟิลด์ต่าง ๆ ของฟอร์ม

```

Private Sub cmdOK_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles cmdOK.Click
    If MessageBox.Show("ต้องการบันทึกข้อมูล ใช่ หรือ ไม่ ", "คำยืนยัน", MessageBoxButtons.YesNo,
    MessageBoxIcon.Question) = DialogResult.Yes Then
        Dim TransID As String = GenTransID()
        Dim sql As String = ""
        sql = "insert into
        RentDetail(TransID,MemberID,CarNumber,RentTime,ReturnTime,RentDate,ReturnDate,NetRecie
        ved,IsReturn)values("
        sql = sql + TransID + ","
        sql = sql + TextBoxMemberID.Text + ","
        sql = sql + TextBoxCarNumber.Text + ","
        sql = sql + LabelRentTime.Text + "#, "
        sql = sql + "#00:00:00#,#"
        Dim StrDate As Date
        StrDate = Date.Today
        sql = sql + StrDate.ToString("d", dateCurent) + "#,#"
        sql = sql + StrDate.ToString("d", dateCurent) + "#,0,'0')"
```

2.10

```

    Try
        da = New OleDbDataAdapter(sql, Conn)
        ds.Tables.Clear()
        da.Fill(ds, "Insert")
        MessageBox.Show("เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว", "แสดงผล", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information)
        If TextBoxPointInPark.Text >= 0 Then
            Insert = True
        End If
    Catch ex As Exception
        MessageBox.Show("ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้", "ข้อผิดพลาด", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information)
    End Try
    End If
    ClearAllData()
End Sub

```

2.10 subroutine ที่ใช้สำหรับสั่งให้ทำการบันทึกข้อมูลในฟิลด์ต่าง ๆ ที่แสดงลงในฐานข้อมูล โดยจะมี คำยืนยันแสดงขึ้นมาถามความแน่ใจก่อนที่จะบันทึก และถ้าไม่สามารถบันทึกได้จะแสดงข้อผิดพลาด ขึ้นมา

```

Private Function GenTransID() As String
    Dim sql As String = ""
    sql = "Select * from RentDetail "
    da = New OleDbDataAdapter(sql, Conn)
    ds.Tables.Clear()
    da.Fill(ds, "Query1")
    If ds.Tables("Query1").Rows.Count <> 0 Then
        sql = "Select Max(TransID) as MaxId from RentDetail "
        da.SelectCommand.CommandText = sql
        ds.Tables.Clear()
        da.Fill(ds, "MaxId")
        Dim MaxID As Integer = CInt(ds.Tables("MaxId").Rows(0).Item("MaxId"))
        MaxID += 1
        Return CStr(MaxID)
    Else
        Return "1"
    End If
End Function

```

2.11

2.11 เป็นฟังก์ชันสำหรับลำดับหมายเลขของการเข้าใช้บริการโดยอัตโนมัติ

```

Private Sub cmdCancel_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles cmdCancel.Click
    ClearAllData()
    Timer4.Enabled = True
End Sub

```

2.12

2.12 ซับรูทีนการยกเลิก โดยจะมีการเรียกใช้ ClearAllData() เพื่อให้ยกเลิกข้อมูลต่าง ๆ ในฟอร์มแล้วสั่งให้อุปกรณ์ตรวจสอบการเข้ามาของรถทำงานอีกครั้ง เพื่อการอ่านข้อมูลครั้งต่อไป

```

Private Sub Timer4_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles Timer4.Tick
    N = Inp(&H379)
1: If N = 119 Then
    Timer4.Enabled = False
    If ReadRFID() Then
        Timer6.Enabled = True
    Else
        Timer4.Enabled = True
    End If
ElseIf N = 95 Then
    Timer4.Enabled = False
    Dim Form As New FormReturn
    IsSave = False
    If Form.ShowDialog() Then
        If IsSave Then
            IsSave = False
            IncCarPark()
        End If
        Timer4.Enabled = True
    End If
End If
End Sub

```

2.13

2.13 ซับรูทีนสำหรับการตรวจสอบการเข้ามาของรถเพื่อสั่งให้เครื่องอ่านทำงาน แล้วทำการลดค่าของจำนวนที่จอดหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูล เช่นเดียวกันถ้าเป็นส่วนของการออกจากที่จอดรถจำนวนที่จอดรถจะเพิ่มขึ้น

<pre> Private Sub IncCarPark() If TextBoxPointInPark.Text <> "" Then Dim sql As String = "" sql = "Select Count(IsReturn) as ReturnMax From RentDetail where IsReturn ='1' " da = New OleDbDataAdapter(sql, Conn) ds.Tables.Clear() da.Fill(ds, "MaxR") Dim IsReturnmax As Integer = CInt(ds.Tables("MaxR").Rows(0).Item("ReturnMax")) Dim TxtMax As Integer = TextBoxPointInPark.Text TextBoxPointInPark.Text = CStr(IsReturnmax + TxtMax) End If End Sub </pre>	2.14
---	------

2.14 ซับรูทีนสำหรับการทำงานในส่วนของการเพิ่มหรือลดจำนวนของที่จอดรถโดยตรวจสอบจากจำนวนของข้อมูล IsReturn ที่เป็น 1 หมายถึงสถานะที่รถออกจากที่จอดรถแล้ว ซึ่งจำนวนที่จอดรถทั้งหมดจะอ้างอิงมาจาก TextBoxPointInPark.Text ที่ถูกกำหนดขึ้นตอนที่ใช้งานครั้งแรก

<pre> Private Function CheckInput() As Boolean If N = 127 Then If Insert Then Out(&H378, &H1) Else Out(&H378, &H0) End If ElseIf N = 119 Then If Insert Then Out(&H378, &H9) Else Out(&H378, &H8) End If ElseIf N = 111 Then If Insert Then Out(&H378, &H11) Else Out(&H378, &H10) End If ElseIf N = 103 Then If Insert Then Out(&H378, 25) Else Out(&H378, 24) End If End If End Function </pre>	2.15
---	------

2.15 เป็นฟังก์ชันที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการแสดงผลของ LED ในตำแหน่งต่าง ๆ ในชุดทดลอง

<pre> Private Sub Timer5_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer5.Tick Timer5num = Timer5num + 1 If Timer5num >= 50 Then IsEmpty() Insert = False Timer5.Enabled = False Timer5num = 0 Timer4.Enabled = True End If End Sub </pre>	2.16
---	------

2.16 ซับรูทีนนี้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบจำนวนที่จอดรถเต็มโดยเรียกใช้ฟังก์ชัน IsEmpty()

<pre> Private Function IsEmpty() As Boolean If TextBoxPointInPark.Text <> "" Then If TextBoxPointInPark.Text <= 0 Then Timer1.Enabled = False Timer2.Enabled = False Timer3.Enabled = False Timer4.Enabled = False Timer5.Enabled = False Timer6.Enabled = False TmrLoop.Enabled = False Out(&H378, 4) MessageBox.Show("ขณะนี้จอครบเต็ม", "คำเตือน", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Stop) End If End If End Function </pre>	2.17
--	------

2.17 ฟังก์ชันการตรวจสอบที่จอครบเต็ม ถ้าที่จอครบเต็มแล้วจะแสดงคำเตือนขึ้นมาพร้อมทั้งแสดงสถานะไปที่ LED ให้ลูกค้าทราบ

<pre> Private Sub Timer6_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer6.Tick N = Inp(&H379) If N = 111 Or N = 103 Then Timer6.Enabled = False Timer5num = 0 Timer5.Enabled = True End If End Sub </pre>	2.18
--	------

2.18 เป็นซับรูทีนที่ทำหน้าที่ในการวนรอบเวลาตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับตลอดเวลา

<pre> Private Sub TmrLoop_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TmrLoop.Tick N = Inp(&H379) CheckInput() End Sub </pre>	2.19
--	------

2.19 เป็นการวนรอบเวลาการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับครั้งที่เข้ามาตลอดเวลาเพื่อสั่งให้เครื่องอ่านทำงานต่อไป

3. ไฟล์ FormReturn.vb ทำหน้าที่เป็นหน้าย่อยของโปรแกรมซึ่งแบ่งการทำงานเป็นส่วน ๆ ดังนี้

<pre>Option Explicit On Option Strict On Imports System.Data Imports System.Globalization Imports System.Data.OleDb Imports System.Drawing.Printing Public Class FormReturn Inherits System.Windows.Forms.Form #Region " Windows Form Designer generated code " #End Region Dim Conn As OleDbConnection = New OleDbConnection Dim da As OleDbDataAdapter Dim ds As DataSet = New DataSet Dim dateCurent As DateTimeFormatInfo Dim UseFont As New Font("MS Sans Serif", 10) Dim prDoc As PrintDocument = New PrintDocument Dim prDlg As PrintDialog = New PrintDialog Dim Insert As Boolean = False Public Declare Function Inp Lib "inpout32.dll" Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Integer) As Integer Public Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As Integer) Public N As Integer Dim ToClose As Boolean = False Public Timer5num As Integer</pre>	3.1
---	-----

3.1 ส่วนของการประกาศและกำหนดค่าเริ่มต้นของคลาส เป็นฟอร์มของการออกจากที่จอดรถ

<pre>Private Sub Timer3_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer3.Tick LabelOutTime.Text = DateTime.Now.ToString("T") End Sub</pre>	3.2
---	-----

3.2 ชับรูทีนนี้ทำหน้าที่แสดงเวลาออกจากที่จอดรถในฟอร์มเลิกใช้บริการ

<pre>Private Sub ClearAllData() Timer3.Enabled = True LabelInTime.Text = "00:00:00" LabelUseTime.Text = "00:00:00" TextBoxMemberID.Text = "-- กรุณาแสดงบัตร --" TextBoxFullName.Text = "" TextBoxCarNumber.Text = "" TextBoxProvince.Text = "" TextBoxCarBrand.Text = "" TextBoxCarVersion.Text = "" TextBoxCarType.Text = "" TextBoxCarColor.Text = "" End Sub</pre>	3.3
---	-----

3.3 ทำหน้าที่ในการล้างข้อมูลที่แสดงในฟิลด์ต่าง ๆ ของฟอร์มเลิกใช้บริการ เมื่อถูกเรียกใช้จากคำสั่งคลิก เพื่อรอให้มีการเติมข้อมูลใหม่ที่อ่านเข้ามา

<pre>Private Sub cmdCancel_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdCancel.Click ClearAllData() End Sub</pre>	3.4
---	-----

3.4 เป็นส่วนของคำสั่งคลิกเมื่อไม่ต้องการใช้ข้อมูลที่ได้จากการอ่านเข้ามา

```
Private Sub FormReturn_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
```

3.5

```

    SID = 1
    dateCurent = DateTimeFormatInfo.InvariantInfo
    rHandle = ACR120_Open(ACR120.PORTS.ACR120_COM1,
ACR120.BAUDRATES.ACR120_COM_BAUDRATE_9600)

    'Check if Handle is Valid
    If rHandle < 0 Then
        MessageBox.Show("ไม่สามารถติดต่อ เครื่องอ่านได้ ", "คำเตือน", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Stop)
    End If
    With Conn
        If .State = ConnectionState.Open Then .Close()
        .ConnectionString = strConn
        .Open()
    End With
    dateCurent = DateTimeFormatInfo.InvariantInfo

    AddHandler prDoc.PrintPage, New PrintPageEventHandler(AddressOf
Me.StringToPrint_Print)
    prDoc.DocumentName = "ใบบันทึกการขายการ"
    prDlg.Document = prDoc
    ShowRFID()
    Out(&H378, &H0)
    Insert = False
    TmrLoop.Enabled = True
    Timer3.Enabled = True
    Timer5.Enabled = False
    Timer4.Enabled = True

    Dim temp As Date
    temp = Date.Now()
    Dim H As String = temp.Hour.ToString("#00")
    Dim M As String = temp.Minute.ToString("#00")
    Dim s As String = temp.Second.ToString("#00")
    LabelOutTime.Text = H + ":" + M + ":" + s
End Sub

```

3.5 ซับรูทีนนี้จะถูกเรียกใช้เมื่อมีรถออกจากที่จอดรถแล้วอุปกรณ์ตรวจจับทำงานแล้วสั่งให้ฟอร์มนี้แสดงขึ้นมาพร้อมทั้งอ่านข้อมูลจากบัตรเพื่อทำการเปรียบเทียบกับข้อมูลในฐานข้อมูล โดยที่ภายในซับรูทีนจะมีการกำหนดชื่อไฟล์ของใบบันทึกการขายการสำหรับเป็นหลักฐานในการจ่ายค่าบริการด้วย

```
Private Function ShowRFID() As Boolean
```

3.6

```

    Dim HaveTag As Boolean
    Dim tmpArray(10) As Byte
    Dim tmpbyte As Byte
    Dim SN As String
    Dim ctr As Integer
    'Selects a single card and returns the card ID (Serial Number)
    retcode = ACR120_Select(rHandle, SID, False, tmpbyte, tmpArray(0))
    'Check if Retcode is Error
    If retcode < 0 Then
        'Call Function to Define Error Code in string form.
        MessageBox.Show("ไม่สามารถอ่านบัตรได้ ", "คำเตือน", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Stop)
    Else
        'Convert Serial Number to Hex Format.
        '(You Can Bypass Hex() Conversion if you want to display serial number as decimal)
        If HaveTag = True Then
            If tmpbyte = 4 Or tmpbyte = 5 Then
                SN = ""
                For ctr = 0 To 6
                    SN = SN + Hex(tmpArray(ctr)) + " "
                Next
            End If
        End If
    End If
End Function

```

```

Else
    SN = ""
    For ctr = 0 To 3
        SN = SN + Hex(tmpArray(ctr)) + " "
    Next
End If
Else
    SN = ""
    For ctr = 0 To tmpbyte - 1
        SN = SN + Hex(tmpArray(ctr)) + " "
    Next
End If
Dim StrRead As String = CStr(SN)
If StrRead <> "" Then
    If ShowData(StrRead) Then
        Return True
    End If
Else
    Return False
End If
'Display Serial Number
End If
End Function

```

3.6 ฟังก์ชันนี้ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องอ่านให้ทำการอ่านข้อมูลจากบัตร โดยข้อมูลที่อ่านได้จะแสดงเป็นเลขฐาน 16 ถ้าไม่สามารถอ่านบัตรได้จะแสดงคำเตือนขึ้นมาเพื่อให้แสดงบัตรในรศมีการอ่านของเครื่องอ่าน และสุดท้ายเรียกใช้ฟังก์ชัน ShowData() เพื่อให้เห็นข้อมูลในฟอร์ม

```

Private Function ShowData(ByVal Data As String) As Boolean
    Dim sql As String = ""
    sql = "Select a.MemberID,a.FullName,a.Sex,a.IDCard,a.Address,a.Phone,a.MemberType,
a.AdmitDate,a.ExpireDate,a.PictureFileName,a.IsExpired "
    sql = sql + " ,b.CarNumber,b.Province,b.CarBrand,b.CarVersion,b.CarType,
b.CarColor,d.MemberDesc from Member a,Car b,joinCarMember c,MemberType d "
    sql = sql + " where a.MemberType = d.MemberType and a.MemberID = c.MemberID and
b.CarNumber = c.CarNumber and a.MemberID =" + Data + " "
    da = New OleDbDataAdapter(sql, Conn)
    ds.Tables.Clear()
    da.Fill(ds, "Query")
    If ds.Tables("Query").Rows.Count <> 0 Then
        TextBoxMemberID.Text = CStr(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("MemberID"))
        TextBoxFullName.Text = CStr(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("FullName"))

        TextBoxMemberType.Text = CStr(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("MemberDesc"))

        Dim StrSex As String = CStr(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("Sex"))
        If StrSex = "M" Then
            optMale.Checked = True
            optFemale.Checked = False
        Else
            optMale.Checked = False
            optFemale.Checked = True
        End If

        TextBoxCarNumber.Text = CStr(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("CarNumber"))
        TextBoxProvince.Text = CStr(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("Province"))
        TextBoxCarBrand.Text = CStr(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("CarBrand"))
        TextBoxCarVersion.Text = CStr(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("CarVersion"))
        TextBoxCarType.Text = CStr(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("CarType"))
        TextBoxCarColor.Text = CStr(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("CarColor"))
        Conculatetime()
    Else
        MessageBox.Show("คุณไม่ใช้สมาชิก", "คำเตือน", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
    End If
End Function

```

3.7

3.7 หลังจากที่เราเปรียบเทียบข้อมูลที่อ่านได้จากบัตรแล้ว จะทำการแสดงข้อมูลรายละเอียดขึ้นมาในฟอร์มตามฟิลด์ต่าง ๆ

```

Private Sub cmdOK_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles cmdOK.Click
    Dim sql As String = ""
    sql = "select * from RentDetail where MemberID = '" + TextBoxMemberID.Text + "'"
    sql = sql + " and IsReturn = '0'"
    da.SelectCommand.CommandText = sql
    ds.Tables.Clear()
    da.Fill(ds, "Select")
    If ds.Tables("select").Rows.Count <> 0 Then
        If MessageBox.Show("ต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล ใช่ หรือ ไม่ ", "คำเตือน", MessageBoxButtons.YesNo,
        MessageBoxIcon.Question) = DialogResult.Yes Then
            Dim StrDate As Date
            StrDate = Date.Today
            sql = "Update RentDetail set ReturnTime = #" + LabelOutTime.Text +
            "#,IsReturn = '1',ReturnDate = #" + StrDate.ToString("d", dateCurent) + "#,NetRecieved
            = " + lblSumBeforeDiscount.Text
            sql = sql + " where MemberID = '" + TextBoxMemberID.Text + "'"
            sql = sql + " and IsReturn = '0'"

            Try
                da.SelectCommand.CommandText = sql
                ds.Tables.Clear()
                da.Fill(ds, "Insert")
                MessageBox.Show("จัดการข้อมูลเรียบร้อยแล้ว", "แสดงผล", MessageBoxButtons.OK,
                MessageBoxIcon.Information)
                *****print *****
                IsSave = True
                If IsInstallPrinter() = True Then
                    If prDlg.ShowDialog = DialogResult.OK Then
                        prDoc.Print()
                        Timer3.Enabled = True
                    Else
                        Timer3.Enabled = True
                    End If
                Else
                    MessageBox.Show("กรุณาติดตั้งเครื่อง Printer ก่อนสั่งพิมพ์เอกสาร", "ผลการตรวจสอบ",
                    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
                End If
                lblSumBeforeDiscount.Text = ""
                Timer3.Enabled = True
                Insert = True
                *****
            Catch ex As Exception
                MessageBox.Show("ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้", "ข้อผิดพลาด", MessageBoxButtons.OK,
                MessageBoxIcon.Information)
            End Try
        End If
        ClearAllData()
    End If
End Sub

```

3.8

3.8 เป็นชั้นรูทีนที่ทำหน้าที่รับคำสั่งจากปุ่มบันทึกลงฐานข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลพร้อมทั้งทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์ในการพิมพ์ใบบันทึกรายการให้กับลูกค้า หลังจากนั้นจะส่งคำสั่งไปให้คานไม้กั้นเปิดขึ้นซึ่งในที่นี้แสดงผลด้วย LED และล้างข้อมูลในฟอร์มทั้งหมดเพื่อการทำงานขั้นตอนต่อไป

```

Private Sub StringToPrint_Print(ByVal sender As Object, ByVal e As PrintPageEventArgs)
    AnyString(e.Graphics, "ใบบันทึกรายการ", 80, 80)
    AnyString(e.Graphics, "วันที่ ", 30, 120)
    AnyString(e.Graphics, DateTimePicker1.Text, 80, 120)
    AnyString(e.Graphics, "เวลาเข้า ", 30, 140)
    AnyString(e.Graphics, LabelInTime.Text, 80, 140)
    AnyString(e.Graphics, "เวลาออก ", 30, 160)
    AnyString(e.Graphics, LabelOutTime.Text, 80, 160)
    AnyString(e.Graphics, "ทะเบียนรถ ", 30, 200)
    AnyString(e.Graphics, TextBoxCarNumber.Text, 120, 200)
    AnyString(e.Graphics, "จำนวนเงิน ", 30, 220)
    AnyString(e.Graphics, lblSumBeforeDiscount.Text + " บาท ", 120, 220)
    AnyString(e.Graphics, "***** ", 30, 260)
End Sub

```

3.9

3.9 เป็นชั้นวิธีที่กำหนดยรูปแบบการพิมพ์ใบบันทึกรายการ

```

Private Sub AnyString(ByVal g As Graphics, ByVal printString As String, ByVal xPos As Integer, ByVal yPos As Integer)
    Dim anyPoint As New PointF(xPos, yPos)
    g.DrawString(printString, UseFont, Brushes.Black, anyPoint)
End Sub

```

3.10

3.10 สัมพันธ์กับการกำหนดรูปแบบของข้อมูลที่ต้องการพิมพ์

```

Private Function IsInstallPrinter() As Boolean
    IsInstallPrinter = False
    If prDoc.PrinterSettings.PrinterName = "<no default printer>" Then
        IsInstallPrinter = False
    Else
        IsInstallPrinter = True
    End If
End Function

```

3.11

3.11 เป็นฟังก์ชันของการติดตั้งเครื่องพิมพ์ซึ่งจะถูกเรียกใช้เมื่อหลังจากการบันทึกข้อมูลในส่วนของการเลิกใช้บริการเรียบร้อยแล้ว

```

Private Function Conculatetime() As String
    ' เวลาออก *****
    Timer3.Enabled = False
    Dim d1 As Date = Date.Now
    Dim h1 As Integer = CInt(d1.Hour.ToString())
    Dim m1 As Integer = CInt(d1.Minute.ToString())
    Dim s1 As Integer = CInt(d1.Second.ToString())
    Dim sh1 As String = ""
    Dim sm1 As String = ""
    Dim ss1 As String = ""
    ' เวลาเข้า *****
    Dim sql As String = ""
    sql = "Select * from rentDetail where MemberID =" + TextBoxMemberID.Text + ""
    sql = sql + " and IsReturn ='0'"
    da.SelectCommand.CommandText = sql
    ds.Tables.Clear()
    da.Fill(ds, "Query")
    If ds.Tables("Query").Rows.Count <> 0 Then
        Dim d2 As Date = CDate(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("RentDate"))
        Dim t2 As Date = CDate(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("RentTime"))
        Dim h2 As Integer = CInt(t2.Hour.ToString())
        Dim m2 As Integer = CInt(t2.Minute.ToString())
        Dim s2 As Integer = CInt(t2.Second.ToString())
        Dim sh2 As String = ""
        Dim sm2 As String = ""
        Dim ss2 As String = ""
    End If
End Function

```

3.12

```

LabelInTime.Text = CStr(h2.ToString("#00")) + ":" + CStr(m2.ToString("#00")) +
":" + CStr(s2.ToString("#00"))
Dim Outtime As Integer = CInt(d1.Day - d2.Day)
Outtime *= 24
Outtime += h1
Outtime *= 60
Outtime += m1
Outtime *= 60
Outtime += s1
Dim intime As Integer = h2
intime *= 60
intime += m2
intime *= 60
intime += s2
Dim Usetime As Integer = Outtime - intime
Dim usesec As Integer = Usetime Mod 60
Usetime = CInt(Usetime / 60)
Dim usemut As Integer = Usetime Mod 60
Usetime = CInt(Usetime / 60)
Dim timeRemain As String = CStr(Usetime.ToString("#00")) + ":" +
CStr(usemut.ToString("#00")) + ":" + CStr(usesec.ToString("#00"))
LabelUseTime.Text = timeRemain

```

3.12 เป็นฟังก์ชันของการคำนวณเวลาที่ให้บริการที่จอดรถของลูกค้า โดยจะนำเวลาแต่ละหน่วยมาแปลงเป็นหน่วยของวินาทีก่อน แล้วนำเวลาออกลบจากเวลาเข้าซึ่งจะได้เวลาให้บริการออกมา

```

Dim Money As Integer = 0
sql = "Select MemberType from Member where MemberID =" + TextBoxMemberID.Text + ""
da.SelectCommand.CommandText = sql
da.Tables.Clear()
da.Fill(ds, "Query")
Dim MoneyPay As Integer = 20
If ds.Tables("Query").Rows.Count <> 0 Then
    MoneyPay = CInt(ds.Tables("Query").Rows(0).Item("MemberType"))
    If MoneyPay = 1 Then
        MoneyPay = 10
    End If
End If
If Usetime >= 1 Then
    Money = Usetime * MoneyPay
    If usemut >= 30 Then
        Money += MoneyPay
    End If
Else
    If usemut >= 30 Then
        Money += MoneyPay
    End If
End If
lblSumBeforeDiscount.Text = CStr(Money.ToString("###0.00"))
cmdOK.Enabled = True
Else
    cmdOK.Enabled = False
End If
End Function

```

3.13

3.13 เป็นส่วนของการคำนวณค่าบริการที่จอดรถ

```

Private Sub Timer4_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles Timer4.Tick
    N = Inp(&H379)
    If N = 63 Or N = 31 Then
        Timer4.Enabled = False
        Timer5num = 0
        Timer6.Enabled = True
    End If
End Sub
Private Sub Timer5_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles Timer5.Tick
    N = Inp(&H379)
    If N = 95 Then
        Timer5.Enabled = False
        ShowRFID()
        Timer4.Enabled = True
    End If
End Sub
Private Sub Timer6_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles Timer6.Tick
    Timer5num = Timer5num + 1
    If Timer5num >= 50 Then
        Insert = False
        Timer3.Enabled = True
        Timer6.Enabled = False
        Timer5num = 0
        Timer5.Enabled = True
    End If
End Sub
Private Sub TmrLoop_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles TmrLoop.Tick
    N = Inp(&H379)
    CheckInput()
End Sub

```

3.14

3.14 ขั้วรู้นี้จะเป็นการวนลูปของการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับเวลาในการตรวจสอบรถที่เข้ามาเพื่อให้สัญญาณไปยังเครื่องอ่านและการแสดงผลของ LED ต่อไป

```

Private Function CheckInput() As Boolean
    If N = 127 Then
        If Insert Then
            Out(&H378, &H2)
        Else
            Out(&H378, &H0)
        End If
    ElseIf N = 95 Then
        If Insert Then
            Out(&H378, 34)
        Else
            Out(&H378, 32)
        End If
        Timer3.Enabled = False
    ElseIf N = 63 Then
        If Insert Then
            Out(&H378, 66)
        Else
            Out(&H378, 64)
        End If
    ElseIf N = 31 Then
        If Insert Then
            Out(&H378, 98)
        Else
            Out(&H378, 96)
        End If
    End If
End Function
End Class

```

3.15

4. ไฟล์ FormAddMember.vb ทำหน้าที่เป็นหน้าย่อยของโปรแกรมทำหน้าที่ในส่วนของการค้นหา การแก้ไข และการเพิ่มข้อมูลลูกค้า ซึ่งแบ่งการทำงานเป็นส่วน ๆ ดังนี้

```
Option Explicit On
Option Strict On
Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb
Imports System.Drawing.Printing

Public Class FormAddMember
    Inherits System.Windows.Forms.Form

    #Region " Windows Form Designer generated code "

    #End Region

    Dim Conn As OleDbConnection = New OleDbConnection
    Dim da As OleDbDataAdapter
    Dim ds As DataSet = New DataSet
    Dim dt As DataTable
    Dim Today As Date
    Dim CurrentRecord As Integer = 0
    Dim RecordCount As Integer = 0
    Dim ActionFlag As String = ""
    Dim tmpFileName As String = ""
    Dim UseFont As New Font("MS Sans Serif", 10)
    Dim prDoc As PrintDocument = New PrintDocument
    Dim prDlg As PrintDialog = New PrintDialog
    Dim IsFind As Boolean = False
    Dim IsFindCarNotReturn As Boolean = False
    Dim ToClose As Boolean = False
```

4.1

4.1 ส่วนของการประกาศและการกำหนดค่าเริ่มต้นของคลาส

```
Private Sub FormMember_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    Cursor.Current = Cursors.WaitCursor
    With Conn
        If .State = ConnectionState.Open Then .Close()
        .ConnectionString = strConn
        .Open()
    End With

    Dim sqlMemberType As String = ""
    sqlMemberType = "SELECT MemberType, MemberDesc "
    sqlMemberType &= " FROM MemberType"
    sqlMemberType &= " ORDER BY MemberType"
    da = New OleDbDataAdapter(sqlMemberType, Conn)
    da.Fill(ds, "MemberType")

    If ds.Tables("MemberType").Rows.Count <> 0 Then
        With ComboBoxMemberType
            .DataSource = ds.Tables("MemberType")
            .DisplayMember = "MemberDesc"
            .ValueMember = "MemberType"
        End With
    End If
    With ComboBoxSearch
        .Items.Add("รหัสสมาชิก")
        .Items.Add("ชื่อ - สกุลสมาชิก")
        .Items.Add("หมายเลขบัตรประชาชน")
        .Items.Add("เบอร์โทรศัพท์")
        .SelectedIndex = 0
    End With
```

4.2

```

Today = Date.Now
dtpAdmitDate.Value = Today
dtpExpireDate.Value = Today.AddMonths(1)
ControlStatus(False)
cmdEdit.Enabled = False
cmdOK.Visible = False
cmdCancel.Visible = False
cmdMoveFirst.Enabled = False
cmdMovePrevious.Enabled = False
cmdMoveNext.Enabled = False
cmdMoveLast.Enabled = False
cmdPrint.Enabled = False

AddHandler prDoc.PrintPage, New PrintPageEventHandler(AddressOf
Me.StringToPrint_Print)
prDoc.DocumentName = "ข้อมูลสมาชิก"
prDlg.Document = prDoc
Cursor.Current = Cursors.Default
End Sub

```

4.2 ส่วนของการแสดงของฟอร์มนี้จะเริ่มจากสถานการณ์เพิ่มข้อมูลสมาชิก หรือรอการใส่คำสำคัญเพื่อ
การค้นหาข้อมูล หลังจากที่ได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลนั้นได้ และสามารถ
พิมพ์ข้อมูลนั้น ๆ ได้

<pre> Private Sub TextBoxSearch_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles TextBoxSearch.KeyDown If TextBoxSearch.Text <> "" Then If (e.KeyCode = Keys.Enter) Then Dim sqlMember As String = "" sqlMember = "SELECT a.*,c.*,d.MemberDesc FROM Member a,joinCarMember b,Car c,MemberType d Where a.MemberType=d.MemberType and a.MemberID = b.MemberID and b.CarNumber = c.CarNumber " If ComboBoxSearch.SelectedIndex = 0 Then sqlMember &= " and (a.MemberID='" & TextBoxSearch.Text & "')" ElseIf ComboBoxSearch.SelectedIndex = 1 Then sqlMember &= " and (a.FullName LIKE '%" & TextBoxSearch.Text & "%')" ElseIf ComboBoxSearch.SelectedIndex = 2 Then sqlMember &= " and (a.IDCard LIKE '%" & TextBoxSearch.Text & "%')" ElseIf ComboBoxSearch.SelectedIndex = 3 Then sqlMember &= " and (a.Phone LIKE '%" & TextBoxSearch.Text & "%')" End If With Conn If .State = ConnectionState.Open Then .Close() .ConnectionString = strConn .Open() End With da.SelectCommand.CommandText = sqlMember If IsFind Then ds.Tables("Member").Clear() End If da.Fill(ds, "Member") If ds.Tables("Member").Rows.Count <> 0 Then IsFind = True ClearBinding() With ComboBoxMemberType .DataSource = ds.Tables("Member") .DisplayMember = "MemberID" .ValueMember = "MemberID" .DataBindings.Add("SelectedValue", ds, "MemberType") End With End If End If End Sub </pre>	4.3
--	-----

```

        TextBoxMemberID.DataBindings.Add("Text", ds, "Member.MemberID")
        TextBoxFullName.DataBindings.Add("Text", ds, "Member.FullName")
        TextBoxIDCard.DataBindings.Add("Text", ds, "Member.IDCard")
        TextBoxAddress.DataBindings.Add("Text", ds, "Member.Address")
        TextBoxPhone.DataBindings.Add("Text", ds, "Member.Phone")
        dtpAdmitDate.DataBindings.Add("Text", ds, "Member.AdmitDate")
        dtpExpireDate.DataBindings.Add("Text", ds, "Member.ExpireDate")
        TextBoxCarNumber.DataBindings.Add("Text", ds, "Member.CarNumber")
        ComboBoxProvince.DataBindings.Add("Text", ds, "Member.Province")
        ComboBoxCarBrand.DataBindings.Add("Text", ds, "Member.CarBrand")
        ComboBoxCarVersion.DataBindings.Add("Text", ds, "Member.CarVersion")
        ComboBoxCarType.DataBindings.Add("Text", ds, "Member.CarType")
        ComboBoxCarColor.DataBindings.Add("Text", ds, "Member.CarColor")
        ComboBoxMemberType.DataBindings.Add("Text", ds, "Member.MemberDesc")
        dt = ds.Tables("Member")
        ShowPosition()
        cmdAdd.Enabled = False
        cmdEdit.Enabled = True
        cmdMoveFirst.Enabled = True
        cmdMovePrevious.Enabled = True
        cmdMoveNext.Enabled = True
        cmdMoveLast.Enabled = True
        cmdEdit.Focus()
        FormatDataGridWithData()
        cmdPrint.Enabled = True
    Else
        IsFind = False
        MessageBox.Show("รายชื่อสมาชิกที่ถูกระบุ ไม่มี !!!", "ผลการตรวจสอบ", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information)
        picMember.Image = Nothing
        LabelShowPositions.Text = ""
        cmdAdd.Enabled = True
        cmdEdit.Enabled = False
        cmdMoveFirst.Enabled = False
        cmdMovePrevious.Enabled = False
        cmdMoveNext.Enabled = False
        cmdMoveLast.Enabled = False
        cmdPrint.Enabled = False
        TextBoxSearch.Focus()
        TextBoxSearch.SelectAll()
    Exit Sub
End If
End If
End If
End Sub

```

4.3 เป็นชั้นรูทีนที่ทำหน้าที่สำหรับการค้นหาข้อมูลของลูกค้าตามคำสำคัญที่ระบุ โดยคำสำคัญนั้นจะมีการแยกประเภทไว้เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการระบุ ซึ่งถ้าค้นหาไม่พบข้อมูลนั้นหรือระบุประเภทไม่ตรงกันจะแสดงคำเตือนขึ้นมาเพื่อระบุใหม่อีกครั้ง โดยเมื่อค้นพบแล้วจะแสดงข้อมูลในแต่ละฟิลด์ในฟอร์มนี้

<pre> Private Sub ShowPosition() Try CurrentRecord = Me.BindingContext(ds, "Member").Position + 1 RecordCount = Me.BindingContext(ds, "Member").Count LabelShowPositions.Text = "เรีคคอร์ด : " & CurrentRecord & " / " & RecordCount If CurrentRecord > 0 Then If Convert.ToString(dt.Rows(CurrentRecord - 1).Item("Sex")) = "M" Then optMale.Checked = True ElseIf Convert.ToString(dt.Rows(CurrentRecord - 1).Item("Sex")) = "F" Then optFemale.Checked = True End If If Convert.ToString(dt.Rows(CurrentRecord - 1).Item("PictureFileName")) <> "" Then picMember.Image = Image.FromFile(Convert.ToString(dt.Rows(CurrentRecord - 1).Item("PictureFileName"))) Else picMember.Image = Nothing End If End If Catch picMember.Image = Nothing End Try End Sub </pre>	4.4
--	-----

4.4 ในกรณีที่มีการค้นพบข้อมูลที่มีระบุมากกว่าหนึ่งเรีคคอร์ด สามารถเลื่อนข้อมูลในการแสดงได้โดยใช้
ลูกศรตรงหัวและท้ายช่องแสดงเรีคคอร์ด

<pre> Private Sub ClearBinding() ComboBoxMemberType.DataBindings.Clear() TextBoxMemberID.DataBindings.Clear() TextBoxFullName.DataBindings.Clear() TextBoxIDCard.DataBindings.Clear() TextBoxAddress.DataBindings.Clear() TextBoxPhone.DataBindings.Clear() dtpAdmitDate.DataBindings.Clear() dtpExpireDate.DataBindings.Clear() End Sub </pre>	4.5
---	-----

4.5 เป็นการล้างข้อมูลในฟอร์มก่อนการค้นหาลงครั้งต่อไปเพื่อป้องกันการแสดงข้อมูลเดิมซ้ำอีก

<pre> Private Sub FormatDataGridWithData() Dim grdTS As DataGridTableStyle = New DataGridTableStyle With grdTS .AlternatingBackColor = Color.LemonChiffon .BackColor = Color.White .MappingName = "CarNotReturn" End With Dim cs1 As New DataGridTextBoxColumn With cs1 .HeaderText = "ลำดับรายการ" .MappingName = "TransID" .ReadOnly = True .Width = 75 End With grdTS.GridColumnStyles.Add(cs1) Dim cs2 As New DataGridTextBoxColumn With cs2 .HeaderText = "เวลาเช่าบริการ" .MappingName = "RentTime" .ReadOnly = True .Format = "D" End With grdTS.GridColumnStyles.Add(cs2) End Sub </pre>	4.6
--	-----

```

.Width = 130
End With
grdTS.GridColumnStyles.Add(cs2)

Dim cs3 As New DataGridTextBoxColumn
With cs3
.HeaderText = "เวลาเลิกใช้บริการ"
.MappingName = "ReturnTime"
.ReadOnly = True
.Format = "D"
.Width = 130
End With
grdTS.GridColumnStyles.Add(cs3)

Dim cs4 As New DataGridTextBoxColumn
With cs4
.HeaderText = "ทะเบียนรถ"
.MappingName = "CarNumber"
.ReadOnly = True
.Width = 90
End With
grdTS.GridColumnStyles.Add(cs4)
End Sub

```

4.6 ควบคุมที่นี่เป็นการจัดรูปแบบการแสดงผลข้อมูลที่พิมพ์รายงานออกมาโดยจัดแบ่งตามคอลัมน์

```

Private Sub cmdBrowse_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles cmdBrowse.Click
If (OpenFileDialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK) Then
tmpFileName = OpenFileDialog1.FileName
picMember.Image = Image.FromFile(tmpFileName)
End If
End Sub

```

4.7

4.7 ควบคุมที่นี่ทำหน้าที่สำหรับการแทรกรูปภาพลงในกรอบแสดงรูป โดยมีคำสั่งเปิดไฟล์เพื่อค้นหาภาพที่ต้องการแทรก

```

Private Sub cmdAdd_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles cmdAdd.Click
Dim DateMemberExpire As Date
DateMemberExpire = Date.Now.AddMonths(1)
ActionFlag = "Add"
ControlStatus(True)
grbSearch.Enabled = False
grbManage.Enabled = False
cmdAdd.Enabled = False
cmdEdit.Enabled = False
cmdOK.Visible = True
cmdCancel.Visible = True
cmdPrint.Enabled = False

If IsFind = True Then
ds.Tables("Member").Clear()
End If
'AutoGenerateMemberID()
ReadRFID()
dtpExpireDate.Value = DateMemberExpire
TextBoxFullName.Focus()
End Sub

```

4.8

4.8 เป็นส่วนของควบคุมที่นี่ทำหน้าที่ในการเพิ่มข้อมูลลูกค้าในกรณีที่ต้องการสมัครสมาชิกใหม่ โดยเมื่อคลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูล จะมีการเรียกใช้งานของ ReadRFID() เป็นการสั่งให้เครื่องอ่านทำงานเพื่ออ่านรหัสบัตรที่จะใช้เป็นบัตรสมาชิก

<pre> Private Function ReadRFID() As Boolean Dim HaveTag As Boolean Dim tmpArray(10) As Byte Dim tmpbyte As Byte Dim SN As String Dim ctr As Integer 'Selects a single card and returns the card ID (Serial Number) retcode = ACR120_Select(rHandle, SID, False, tmpbyte, tmpArray(0)) 'Check if Retcode is Error If retcode < 0 Then 'Call Function to Define Error Code in string form. MessageBox.Show("ไม่สามารถอ่านบัตรได้ ", "คำเตือน", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Stop) Else 'Convert Serial Number to Hex Format. '(You Can Bypass Hex() Conversion if you want to display serial number as decimal) If HaveTag = True Then If tmpbyte = 4 Or tmpbyte = 5 Then SN = "" For ctr = 0 To 6 SN = SN + Hex(tmpArray(ctr)) + " " Next Else SN = "" For ctr = 0 To 3 SN = SN + Hex(tmpArray(ctr)) + " " Next End If Else SN = "" For ctr = 0 To tmpbyte - 1 SN = SN + Hex(tmpArray(ctr)) + " " Next End If Dim StrRead As String = CStr(SN) TextBoxMemberID.Text = StrRead 'Display Serial Number End If End Function </pre>	4.9
--	-----

4.9 เป็นขั้นตอนที่ทำหน้าที่ในการสั่งให้เครื่องอ่านทำงานเมื่อถูกเรียกใช้ หากไม่สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรได้จะแสดงคำเตือนให้แสดงบัตรในรศมีการอ่านของเครื่องอ่าน โดยข้อมูลที่อ่านได้จะเป็นเลขฐาน 16 และจะนำข้อมูลนั้นมาแสดงในฟิลด์ และรอการกรอกรายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องการ

<pre> Private Sub cmdEdit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdEdit.Click ControlStatus(True) ActionFlag = "Edit" grbSearch.Enabled = False grbManage.Enabled = False cmdEdit.Enabled = False cmdOK.Visible = True cmdCancel.Visible = True cmdPrint.Enabled = False TextBoxFullName.Focus() End Sub </pre>	4.10
--	------

4.10 หลังจากการค้นหาข้อมูลที่ต้องการแล้ว ข้อมูลที่แสดงนั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้จนกว่าจะมีการใช้คำสั่งแก้ไข

```

Private Sub cmdOK_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles cmdOK.Click
    Dim sqlMember As String = ""
    Dim comMember As OleDbCommand = New OleDbCommand
    Dim tmpMSG As String = ""
    With Conn
        If .State = ConnectionState.Open Then .Close()
        .ConnectionString = strConn
        .Open()
    End With
    If (TextBoxFullName.Text = "") Or (TextBoxIDCard.Text = "") Or
(TextBoxAddress.Text = "") Or (TextBoxPhone.Text = "") Then
        MessageBox.Show("กรุณาป้อนข้อมูลสมาชิกให้ครบ !!!", "ผลการตรวจสอบ", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Warning)
        TextBoxFullName.Focus()
    Exit Sub
    End If
    If ComboBoxMemberType.Text = "" Then
        MessageBox.Show("กรุณาระบุประเภทลูกค้า !!!", "ผลการตรวจสอบ", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Warning)
        ComboBoxMemberType.Focus()
    Exit Sub
    End If
    Try
        Select Case ActionFlag
            Case "Add"
                If MessageBox.Show("ต้องการเพิ่มข้อมูลจริงหรือไม่", "คำยืนยัน", MessageBoxButtons.YesNo,
                MessageBoxIcon.Question) = DialogResult.Yes Then
                    sqlMember = "INSERT INTO Member (MemberID,FullName,Sex,IDCard,"
                    sqlMember &= " Address, Phone, MemberType,AdmitDate,ExpireDate,"
                    sqlMember &= " PictureFileName,IsExpired)"
                    sqlMember &= " VALUES ('" & TextBoxMemberID.Text & "','"
                    sqlMember &= "'" & TextBoxFullName.Text & "','"
                    If optMale.Checked = True Then
                        sqlMember &= "'M',"
                    ElseIf optFemale.Checked = True Then
                        sqlMember &= "'F',"
                    End If
                    sqlMember &= "'" & TextBoxIDCard.Text & "','"
                    sqlMember &= "'" & TextBoxAddress.Text & "','"
                    sqlMember &= "'" & TextBoxPhone.Text & "','"
                    sqlMember &= "'" & CStr(ComboBoxMemberType.SelectedValue) & "','"
                    sqlMember &= "#" & dtpAdmitDate.Value & "#,"
                    sqlMember &= "#" & dtpExpireDate.Value & "#,"
                    sqlMember &= "'" & tmpFileName & "','"
                    sqlMember &= "'1')"
                    da = New OleDbDataAdapter(sqlMember, Conn)
                    ds.Tables.Clear()
                    da.Fill(ds, "Insert")
                    sqlMember = "Insert into
Car (CarNumber,Province,CarBrand,CarVersion,CarType,CarColor) values('"
                    sqlMember &= TextBoxCarNumber.Text & "','"
                    sqlMember &= ComboBoxProvince.Text & "','"
                    sqlMember &= ComboBoxCarBrand.Text & "','"
                    sqlMember &= ComboBoxCarVersion.Text & "','"
                    sqlMember &= ComboBoxCarType.Text & "','"
                    sqlMember &= ComboBoxCarColor.Text & "'"")
                    da = New OleDbDataAdapter(sqlMember, Conn)
                    ds.Tables.Clear()
                    da.Fill(ds, "Insert")
                    sqlMember = "Insert into JoinCarMember (MemberID,CarNumber)
values('"
                    sqlMember &= TextBoxMemberID.Text & "','"
                    sqlMember &= TextBoxCarNumber.Text & "'"")
                    da = New OleDbDataAdapter(sqlMember, Conn)
                    ds.Tables.Clear()
                    da.Fill(ds, "Insert")
                End If
            End If
        End Select
    Catch ex As Exception
        MessageBox.Show(ex.Message, "ข้อผิดพลาด", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Error)
    End Try
End Sub

```

```

Case "Edit"
    sqlMember = "UPDATE Member "
    sqlMember &= " SET FullName='" & TextBoxFullName.Text & "',"

    If optMale.Checked = True Then
        sqlMember &= " Sex='M',"
    ElseIf optFemale.Checked = True Then
        sqlMember &= " Sex='F',"
    End If
    sqlMember &= " IDCard='" & TextBoxIDCard.Text & "',"
    sqlMember &= " Address='" & TextBoxAddress.Text & "',"
    sqlMember &= " Phone='" & TextBoxPhone.Text & "',"
    sqlMember &= " AdmitDate='" & dtpAdmitDate.Value & "',"
    sqlMember &= " ExpireDate='" & dtpExpireDate.Value & "',"
    sqlMember &= " PictureFileName='" & tmpFileName & "'"
    sqlMember &= " WHERE (MemberID='" & TextBoxMemberID.Text & "')"
    da = New OleDbDataAdapter(sqlMember, Conn)
    ds.Tables.Clear()
    da.Fill(ds, "Update")
    sqlMember = "Update Car Set Province = '"
    sqlMember &= ComboBoxProvince.Text + "',CarBrand = '"
    sqlMember &= ComboBoxCarBrand.Text + "',CarVersion = '"
    sqlMember &= ComboBoxCarVersion.Text + "',CarType = '"
    sqlMember &= ComboBoxCarType.Text + "',CarColor = '"
    sqlMember &= ComboBoxCarColor.Text + "'"
    sqlMember &= " WHERE (CarNumber='" & TextBoxCarNumber.Text & "')"
    da = New OleDbDataAdapter(sqlMember, Conn)
    ds.Tables.Clear()
    da.Fill(ds, "Update")
End Select

Catch ErrProcess As Exception
    MessageBox.Show("ไม่สามารถเพิ่มสมาชิกใหม่ได้ เนื่องจาก " & ErrProcess.Message, "ข้อผิดพลาด",
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
Exit Sub
End Try
MessageBox.Show("บันทึกฐานข้อมูล เรียบร้อยแล้ว !!!", "ผลการทำงาน", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information)

grbSearch.Enabled = True
grbManage.Enabled = True
ControlStatus(False)
cmdAdd.Enabled = True
cmdEdit.Enabled = False
cmdOK.Visible = False
cmdCancel.Visible = False
ClearData()
cmdPrint.Enabled = False
cmdMoveFirst.Enabled = False
cmdMovePrevious.Enabled = False
cmdMoveNext.Enabled = False
cmdMoveLast.Enabled = False
LabelShowPositions.Text = ""
tmpFileName = ""
TextBoxSearch.Text = ""
TextBoxSearch.Focus()
End Sub

```

4.11 เป็นชั้นรูปที่ทำหน้าที่ในการรับคำสั่งบันทึกข้อมูล จะมีการตรวจสอบว่ามีการกรอกข้อมูลครบทุกฟิลด์หรือไม่ หากไม่ครบจะมีคำเตือนแสดงขึ้นมา และถ้าข้อมูลครบทุกฟิลด์แล้วก่อนที่จะโปรแกรมจะบันทึกข้อมูลให้จะมีแสดงคำยืนยันขึ้นมาว่าต้องการเพิ่มข้อมูลหรือไม่ และถ้าหากไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้จะแสดงข้อผิดพลาดขึ้นมา หลังจากการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วฟอร์มจะกลับสถานะเป็นเหมือนตอนเริ่มใช้งานเพื่อรอคำสั่งต่อไป

```

Private Sub cmdCancel_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles cmdCancel.Click
    grbSearch.Enabled = True
    grbManage.Enabled = True
    ControlStatus(False)
    cmdAdd.Enabled = True
    cmdEdit.Enabled = False
    cmdOK.Visible = False
    cmdCancel.Visible = False
    ClearData()
    cmdPrint.Enabled = False
    cmdMoveFirst.Enabled = False
    cmdMovePrevious.Enabled = False
    cmdMoveNext.Enabled = False
    cmdMoveLast.Enabled = False
    LabelShowPositions.Text = ""
    tmpFileName = ""
    TextBoxSearch.Focus()
End Sub

```

4.12

4.12 ซับรูทีนทำหน้าที่ในการทำคำสั่งยกเลิก เมื่อมีการใช้คำสั่งยกเลิก ทุกฟิลด์ในฟอร์มจะถูกล้างข้อมูลออกเหลือเพียงช่องว่างและกลับสถานะเป็นเหมือนตอนเริ่มใช้งานเพื่อรอคำสั่งต่อไป จากการเรียกใช้

ControlStatus()

```

Private Sub AutoGenerateMemberID()
    Dim sqlTmp As String = ""
    Dim comTmp As OleDbCommand = New OleDbCommand
    Dim drTmp As OleDbDataReader
    Dim tmpMemberID As Integer = 0

    sqlTmp = "SELECT TOP 1 MemberID FROM Member "
    sqlTmp &= " ORDER BY MemberID DESC"

    With Conn
        If .State = ConnectionState.Open Then .Close()
        .ConnectionString = strConn
        .Open()
    End With

    Try
        With comTmp
            .CommandType = CommandType.Text
            .CommandText = sqlTmp
            .Connection = Conn
            drTmp = .ExecuteReader()

            drTmp.Read()

            tmpMemberID = CInt(drTmp.Item("MemberID"))
            tmpMemberID = tmpMemberID + 1
            TextBoxMemberID.Text = tmpMemberID.ToString("0000")
        End With
    Catch
        TextBoxMemberID.Text = "1001"
    End Try
    drTmp.Close()
End Sub

```

4.13

4.13 เป็นซับรูทีนที่ทำหน้าที่ในการสร้างหมายเลขสมาชิกใหม่ขึ้นมาซึ่งจะเรียงลำดับจากหมายเลขสมาชิกสุดท้ายในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น เริ่มที่ 1001 ที่สร้างขึ้นมาก็คือ 1002 เป็นต้น

```

Private Sub ControlStatus(ByVal CtrlStatus As Boolean)
    ComboBoxMemberType.Enabled = CtrlStatus
    TextBoxFullName.Enabled = CtrlStatus
    optMale.Enabled = CtrlStatus
    optFemale.Enabled = CtrlStatus
    TextBoxIDCard.Enabled = CtrlStatus
    TextBoxAddress.Enabled = CtrlStatus
    TextBoxPhone.Enabled = CtrlStatus
    dtpAdmitDate.Enabled = CtrlStatus
    dtpExpireDate.Enabled = CtrlStatus
    cmdBrowse.Enabled = CtrlStatus

    TextBoxCarNumber.Enabled = CtrlStatus
    ComboBoxProvince.Enabled = CtrlStatus
    ComboBoxCarBrand.Enabled = CtrlStatus
    ComboBoxCarVersion.Enabled = CtrlStatus
    ComboBoxCarType.Enabled = CtrlStatus
    ComboBoxCarColor.Enabled = CtrlStatus
End Sub

```

4.14

4.14 เป็นซับรูทีนที่ทำหน้าที่กลับสถานะของแต่ละฟิลด์ให้เป็นเหมือนตอนเริ่มใช้งานเพื่อรอคำสั่งต่อไป

```

Private Sub ClearData()
    Dim Today As Date
    Today = Date.Now
    TextBoxMemberID.Text = "-- กรุณาแสดงบัตร --"
    TextBoxFullName.Text = ""
    TextBoxIDCard.Text = ""
    TextBoxAddress.Text = ""
    TextBoxPhone.Text = ""
    ComboBoxMemberType.Text = "-- เลือกประเภทลูกค้า --"
    dtpAdmitDate.Value = Today
    dtpExpireDate.Value = Today
    picMember.Image = Nothing
End Sub

```

4.15

4.15 ในการใช้คำสั่งยกเลิกหรือหลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว จะมีการเรียกใช้ซับรูทีนนี้เพื่อล้างข้อมูลในแต่ละฟิลด์ให้ว่างหรือแสดงข้อความตามที่กำหนด

```

Private Sub cmdMoveFirst_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles cmdMoveFirst.Click
    Me.BindingContext(ds, "Member").Position = 0
    ShowPosition()
End Sub

Private Sub cmdMovePrevious_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles cmdMovePrevious.Click
    Me.BindingContext(ds, "Member").Position -= 1
    ShowPosition()
End Sub

Private Sub cmdMoveNext_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles cmdMoveNext.Click
    Me.BindingContext(ds, "Member").Position += 1
    ShowPosition()
End Sub

Private Sub cmdMoveLast_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles cmdMoveLast.Click
    Me.BindingContext(ds, "Member").Position = ds.Tables("Member").Rows.Count - 1
    ShowPosition()
End Sub

```

4.16

4.16 เป็นซับรูทีนที่รับคำสั่งการกดลูกศรเพื่อเลื่อนเร็คคอร์ดที่แสดง โดยเลื่อนไปครั้งละ 1 เร็คคอร์ดหรือเลื่อนไปเร็คคอร์ดแรกหรือเร็คคอร์ดสุดท้าย

```

Private Sub StringToPrint_Print(ByVal sender As Object, ByVal e As PrintPageEventArgs)
    AnyString(e.Graphics, "ข้อมูลสมาชิก ", 100, 100)
    AnyString(e.Graphics, "หมายเลขสมาชิก ", 100, 140)
    AnyString(e.Graphics, TextBoxMemberID.Text, 200, 140)
    AnyString(e.Graphics, "ประเภทลูกค้า ", 350, 140)
    AnyString(e.Graphics, ComboBoxMemberType.Text, 450, 140)
    AnyString(e.Graphics, "ชื่อ-สกุล ", 100, 160)
    AnyString(e.Graphics, TextBoxFullName.Text, 200, 160)

    If optMale.Checked = True Then
        AnyString(e.Graphics, "เพศ ", 350, 160)
        AnyString(e.Graphics, optMale.Text, 400, 160)
    ElseIf optFemale.Checked = True Then
        AnyString(e.Graphics, "เพศ ", 400, 160)
        AnyString(e.Graphics, optFemale.Text, 500, 160)
    End If
    AnyString(e.Graphics, "เลขบัตรประชาชน ", 100, 180)
    AnyString(e.Graphics, TextBoxIDCard.Text, 200, 180)
    AnyString(e.Graphics, "ที่อยู่ ", 100, 200)
    AnyString(e.Graphics, TextBoxAddress.Text, 200, 200)
    AnyString(e.Graphics, "เบอร์โทรศัพท์ ", 100, 220)
    AnyString(e.Graphics, TextBoxPhone.Text, 200, 220)
    AnyString(e.Graphics, "วันที่สมัคร ", 100, 240)
    AnyString(e.Graphics, dtpAdmitDate.Text, 200, 240)
    AnyString(e.Graphics, "วันหมดอายุ ", 100, 260)
    AnyString(e.Graphics, dtpExpireDate.Text, 200, 260)
    AnyString(e.Graphics, "ทะเบียนรถ", 100, 300)
    AnyString(e.Graphics, TextBoxCarNumber.Text, 200, 300)
    AnyString(e.Graphics, ComboBoxProvince.Text, 250, 300)
    AnyString(e.Graphics, "ชื่อ", 100, 320)
    AnyString(e.Graphics, ComboBoxCarBrand.Text, 200, 320)
    AnyString(e.Graphics, "รุ่น", 300, 320)
    AnyString(e.Graphics, ComboBoxCarVersion.Text, 350, 320)
    AnyString(e.Graphics, "ชนิด", 100, 340)
    AnyString(e.Graphics, ComboBoxCarType.Text, 200, 340)
    AnyString(e.Graphics, "สี", 300, 340)
    AnyString(e.Graphics, ComboBoxCarColor.Text, 350, 340)
End Sub

```

4.17

4.17 เป็นชั้นรูทีนที่ทำหน้าที่ในการจัดรูปแบบของรายงานที่พิมพ์ข้อมูลลูกค้าออกมา

```

Private Sub AnyString(ByVal g As Graphics, ByVal printString As String, ByVal xPos As Integer, ByVal yPos As Integer)
    Dim anyPoint As New PointF(xPos, yPos)
    g.DrawString(printString, UseFont, Brushes.Black, anyPoint)
End Sub

```

4.18

4.18 มีความสัมพันธ์กับ StringToPrint_Print() เพราะเป็นคำที่เรียกใช้งาน

<pre> Private Sub cmdPrint_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdPrint.Click If IsInstallPrinter() = True Then If prDlg.ShowDialog = DialogResult.OK Then prDoc.Print() End If Else MessageBox.Show("กรุณาดัดตั้งเครื่อง Printer ก่อนสั่งพิมพ์เอกสาร", "ผลการตรวจสอบ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) End If End Sub Private Sub cmdPrint2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdPrint2.Click If IsInstallPrinter() = True Then If prDlg.ShowDialog = DialogResult.OK Then prDoc.Print() End If Else MessageBox.Show("กรุณาดัดตั้งเครื่อง Printer ก่อนสั่งพิมพ์เอกสาร", "ผลการตรวจสอบ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) End If End Sub </pre>	4.19
---	------

4.19 เป็นซับรูทีนที่ใช้สั่งพิมพ์รายงานข้อมูลลูกค้าที่ได้จากการค้นหา

<pre> Private Function IsInstallPrinter() As Boolean IsInstallPrinter = False If prDoc.PrinterSettings.PrinterName = "<no default printer>" Then IsInstallPrinter = False Else IsInstallPrinter = True End If End Function </pre>	4.20
---	------

4.20 เป็นฟังก์ชันที่ทำหน้าที่ในการติดตั้งเครื่องพิมพ์ ถ้ามีคำสั่งให้พิมพ์รายงาน ส่วนนี้จะถูกเรียกใช้งาน

5. ไฟล์ **FormMemberData.vb** ทำหน้าที่เป็นหน้าย่อยของโปรแกรมใช้แสดงข้อมูลของลูกค้า ซึ่งแบ่งการทำงานเป็นส่วน ๆ ดังนี้

```
Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb

Public Class FormMemberData
    Inherits System.Windows.Forms.Form

    #Region " Windows Form Designer generated code "

    #End Region

    Dim Conn As OleDbConnection = New OleDbConnection
    Dim da As OleDbDataAdapter
    Dim ds As DataSet = New DataSet

    Dim IsFind As Boolean = False
    Dim ToClose As Boolean = False
```

5.1

5.1 เป็นการประกาศและการกำหนดค่าเริ่มต้นของคลาสในการติดต่อส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม

```
Private Sub FormMemberData_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    With Conn
        If .State = ConnectionState.Open Then .Close()
        .ConnectionString = strConn
        .Open()
    End With
End Sub
```

5.2

5.2 เป็นซับรูทีนที่ทำหน้าที่ในการติดต่อฐานข้อมูล

```
Private Function ShowData() As Boolean

    Dim MemType As String

    If ComboBoxMemberType.Text = "สมาชิก" Then
        MemType = "1"
    Else
        MemType = "0"
    End If
```

5.3

5.3 เป็นฟังก์ชันที่ทำหน้าที่แสดงประเภทของลูกค้าเพื่อใช้แบ่งส่วนในการแสดง

```
Private Sub ComboBoxMemberType_SelectedValueChanged(ByVal sender As Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles ComboBoxMemberType.SelectedValueChanged

    With DataGridMember
        .AllowNavigation = False
        .ReadOnly = True
        .DataSource = ds.Tables("Member")
    End With
    ShowData()
End Sub
End Class
```

5.4

5.4 เมื่อมีการเลือกประเภทของลูกค้า จะเป็นการสั่งให้แสดงข้อมูลของลูกค้าตามประเภทที่เลือกโดยข้อมูลที่แสดงขึ้นมานั้นจะเป็นรายละเอียดในตารางการให้บริการและไม่สามารถแก้ไขได้

6. ไฟล์ **FormCarData.vb** ทำหน้าที่เป็นหน้าย่อยของโปรแกรมใช้แสดงข้อมูลรถที่เข้าใช้บริการซึ่งแบ่งการทำงานเป็นส่วน ๆ ดังนี้

```
Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb
```

6.1

```
Public Class FormCarData
    Inherits System.Windows.Forms.Form

    #Region " Windows Form Designer generated code "

    #End Region

    Dim Conn As OleDbConnection = New OleDbConnection
    Dim da As OleDbDataAdapter
    Dim ds As DataSet = New DataSet
    Dim ToClose As Boolean = False
```

6.1 เป็นการประกาศและการกำหนดค่าเริ่มต้นของคลาสในการติดต่อส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม

```
Private Sub FormCarData_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    With Conn
        If .State = ConnectionState.Open Then .Close()
        .ConnectionString = strConn
        .Open()
    End With
    ShowData()
End Sub
```

6.2

6.2 เป็นซบรูทีนที่ทำหน้าที่ในการติดต่อฐานข้อมูล

```
Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged

    With DataGridCar
        .AllowNavigation = False
        .ReadOnly = True
        .DataSource = ds.Tables("Member")
    End With
    ShowData()
End Sub
End Class
```

6.3

6.3 เมื่อมีการเลือกสถานะของรถที่เข้าใช้บริการ จะเป็นการสั่งให้แสดงข้อมูลของรถตามสถานะที่เลือก โดยข้อมูลที่แสดงขึ้นมาจะเป็นรายละเอียดในตารางการใช้บริการและไม่สามารถแก้ไขได้

7. ไฟล์ FormAbout.vb ทำหน้าที่เป็นหน้าย่อยของโปรแกรม ใช้แสดงข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับผู้จัดทำโปรแกรมซึ่งแบ่งการทำงานเป็นดังนี้

```

Public Class FormAbout
    Inherits System.Windows.Forms.Form

    #Region " Windows Form Designer generated code "

    #End Region

    Dim ToClose As Boolean = False

    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
        Me.Opacity = Me.Opacity + 0.1
        If (Me.Opacity >= 1) Then
            Timer1.Enabled = False
        End If
    End Sub

    Private Sub Timer2_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Timer2.Tick
        Me.Opacity = Me.Opacity - 0.3
        If Me.Opacity = 0 Then
            ToClose = True
            Me.Close()
        End If
    End Sub

    Private Sub FormContactUs_Closing(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles MyBase.Closing
        If ToClose = False Then
            e.Cancel() = True
            Timer2.Enabled = True
        End If
    End Sub
End Class

```

7.1

7.1 สำหรับคลาสนี้เป็นเพียงการแสดงผลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้จัดทำโปรแกรม จะมีส่วนของการเรียกฟอร์มขึ้นมาแสดงและการปิดฟอร์มลง โดยจะมีการใส่รูปแบบการแสดงผลเป็นแบบจางหายซึ่งควบคุมโดยตัวควบคุมเวลา

8. โมดูล ARC120 เป็นส่วนที่มีหน้าที่ใช้สำหรับการควบคุมการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องอ่านกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะมีการเลือกพอร์ต บอร์ดเรต และการเข้าถึงในส่วนของการเข้ารหัส หน่วยความจำของเครื่องอ่านและตัวบัตร

```
Option Strict Off
Option Explicit On
Module ACR120
```

```
'===== Error Code =====
```

```
Public Const ERR_ACR120_INTERNAL_UNEXPECTED As Short = -1000
Public Const ERR_ACR120_PORT_INVALID As Short = -2000
Public Const ERR_ACR120_PORT_OCCUPIED As Short = -2010
Public Const ERR_ACR120_HANDLE_INVALID As Short = -2020
Public Const ERR_ACR120_INCORRECT_PARAM As Short = -2030
Public Const ERR_ACR120_READER_NO_TAG As Short = -3000
Public Const ERR_ACR120_READER_READ_FAIL_AFTER_OP As Short = -3010
Public Const ERR_ACR120_READER_NO_VALUE_BLOCK As Short = -3020
Public Const ERR_ACR120_READER_OP_FAILURE As Short = -3030
Public Const ERR_ACR120_READER_UNKNOWN As Short = -3040
Public Const ERR_ACR120_READER_LOGIN_INVALID_STORED_KEY_FORMAT As Short = -4010
Public Const ERR_ACR120_READER_WRITE_READ_AFTER_WRITE_ERROR As Short = -4020
Public Const ERR_ACR120_READER_DEC_FAILURE_EMPTY As Short = -4030
```

```
'===== Reader Port for AC_Open =====
```

```
Enum PORTS
    ACR120_COM1 = 0
    ACR120_COM2 = 1
    ACR120_COM3 = 2
    ACR120_COM4 = 3
    ACR120_COM5 = 4
    ACR120_COM6 = 5
    ACR120_COM7 = 6
    ACR120_COM8 = 7
End Enum
```

```
'===== Baud Rate Supported =====
```

```
Enum BAUDRATES
    ACR120_COM_BAUDRATE_9600 = 0
    ACR120_COM_BAUDRATE_19200 = 1
    ACR120_COM_BAUDRATE_38400 = 2
    ACR120_COM_BAUDRATE_57600 = 3
    ACR120_COM_BAUDRATE_115200 = 4
End Enum
```

```
'===== Key Type for AC_Login =====
```

```
Enum KEYTYPES
    ACR120_LOGIN_KEYTYPE_AA = 0
    ACR120_LOGIN_KEYTYPE_BB = (KEYTYPES.ACR120_LOGIN_KEYTYPE_AA + 1)
    ACR120_LOGIN_KEYTYPE_FF = (KEYTYPES.ACR120_LOGIN_KEYTYPE_BB + 1)
    ACR120_LOGIN_KEYTYPE_STORED_A = (KEYTYPES.ACR120_LOGIN_KEYTYPE_FF + 1)
    ACR120_LOGIN_KEYTYPE_STORED_B = (KEYTYPES.ACR120_LOGIN_KEYTYPE_STORED_A
```

```
+ 1)
```

```
End Enum
```

```
'=====
```

```
'Global AC_ACR120_SN_LEN(0 To 3) As Byte
'Global AC_ACR120_DATA_LEN(0 To 15) As Byte
'Global AC_ACR120_KEY_LEN(0 To 5) As Byte
'Global AC_ACR120_MAX_TAG_LIST(0 To 16) As Byte
```

```
' .....
```

```
'Prototype section
```

```
' .....
```

```

        Declare Function ACR120_Open Lib "ACR120.DLL" (ByVal ReaderPort As PORTS, ByVal
BaudRate As BAUDRATES) As Short
        Declare Function ACR120_Close Lib "ACR120.DLL" (ByVal hReader As Short) As
Short
        Declare Function ACR120_Reset Lib "ACR120.DLL" (ByVal hReader As Short, ByVal
stationID As Byte) As Short
        Declare Function ACR120_Select Lib "ACR120.DLL" (ByVal hReader As Short, ByVal
stationID As Byte, ByRef pHaveTag As Boolean, ByRef pTag As Byte, ByRef pSN As Byte)
As Short
        Declare Function ACR120_Login Lib "ACR120.DLL" (ByVal hReader As Short, ByVal
stationID As Byte, ByVal sector As Byte, ByVal keyType As KEYTYPES, ByVal storedNo As
Integer, ByRef pKey As Byte) As Short
        Declare Function ACR120_Read Lib "ACR120.DLL" (ByVal hReader As Short, ByVal
stationID As Byte, ByVal block As Byte, ByRef pBlockData As Byte) As Short
        Declare Function ACR120_ReadValue Lib "ACR120.DLL" (ByVal hReader As Short,
ByVal stationID As Byte, ByVal block As Byte, ByRef pValueData As Integer) As Short
        Declare Function ACR120_ReadEEPROM Lib "ACR120.DLL" (ByVal hReader As Short,
ByVal stationID As Byte, ByVal reg As Byte, ByRef pEEPROMData As Byte) As Short
        Declare Function ACR120_ReadLowLevelRegister Lib "ACR120.DLL" (ByVal hReader As
Short, ByVal stationID As Byte, ByVal reg As Byte, ByRef pRegData As Byte) As Short
        Declare Function ACR120_RequestVersionInfo Lib "ACR120.DLL" (ByVal hReader As
Short, ByVal stationID As Byte, ByRef pVersionInfoLen As Byte, ByRef pVersionInfo As
Byte) As Short
        Declare Function ACR120_RequestDLLVersion Lib "ACR120.DLL" (ByRef
pVersionInfoLen As Byte, ByRef pVersionInfo As Byte) As Short
        Declare Function ACR120_Write Lib "ACR120.DLL" (ByVal hReader As Short, ByVal
stationID As Byte, ByVal block As Byte, ByRef pBlockData As Byte) As Short
        Declare Function ACR120_WriteValue Lib "ACR120.DLL" (ByVal hReader As Short,
ByVal stationID As Byte, ByVal block As Byte, ByVal valueData As Integer) As Short
        Declare Function ACR120_WriteEEPROM Lib "ACR120.DLL" (ByVal hReader As Short,
ByVal stationID As Byte, ByVal reg As Byte, ByVal eePROMData As Byte) As Short
        Declare Function ACR120_WriteMasterKey Lib "ACR120.DLL" (ByVal hReader As
Short, ByVal stationID As Byte, ByVal keyNo As Byte, ByRef pKey As Byte) As Short

        Declare Function ACR120_WriteLowLevelRegister Lib "ACR120.DLL" (ByVal hReader
As Short, ByVal stationID As Byte, ByVal reg As Byte, ByVal registerData As Byte) As
Short
        Declare Function ACR120_Inc Lib "ACR120.DLL" (ByVal hReader As Short, ByVal
stationID As Byte, ByVal block As Byte, ByVal value As Integer, ByRef pNewValue As
Integer) As Short
        Declare Function ACR120_Dec Lib "ACR120.DLL" (ByVal hReader As Short, ByVal
stationID As Byte, ByVal block As Byte, ByVal value As Integer, ByRef pNewValue As
Integer) As Short
        Declare Function ACR120_Copy Lib "ACR120.DLL" (ByVal hReader As Short, ByVal
stationID As Byte, ByVal srcBlock As Byte, ByVal desBlock As Byte, ByRef pNewValue As
Integer) As Short
        Declare Function ACR120_Power Lib "ACR120.DLL" (ByVal hReader As Short, ByVal
stationID As Byte, ByVal bOn As Boolean) As Short
        Declare Function ACR120_ReadUserPort Lib "ACR120.DLL" (ByVal hReader As Short,
ByVal stationID As Byte, ByRef pUserPortState As Byte) As Short
        Declare Function ACR120_WriteUserPort Lib "ACR120.DLL" (ByVal hReader As Short,
ByVal stationID As Byte, ByVal userPortState As Byte) As Short
        Declare Function ACR120_GetID Lib "ACR120.DLL" (ByVal hReader As Short, ByRef
pNumID As Byte, ByRef pStationID As Byte) As Short
        Declare Function ACR120_MultiTagSelect Lib "ACR120.DLL" (ByVal hReader As
Short, ByVal stationID As Byte, ByRef pSN As Byte, ByRef pHaveTag As Boolean, ByRef
pTag As Byte, ByRef pResultSN As Byte) As Short
        Declare Function ACR120_ListTag Lib "ACR120.DLL" (ByVal hReader As Short, ByVal
stationID As Byte, ByRef pNumTagFound As Byte, ByRef pHaveTag As Boolean, ByRef pTag
As Byte, ByRef pSN As Byte) As Short
        Declare Function ACR120_TxDataTelegram Lib "ACR120.DLL" (ByVal hReader As
Short, ByVal stationID As Byte, ByVal length As Byte, ByVal bParity As Boolean, ByVal
bOddParity As Boolean, ByVal bCRCGen As Boolean, ByVal bCRCCheck As Boolean, ByVal
bCryptoInactive As Boolean, ByVal bitFrame As Byte, ByRef data As Byte, ByRef pRecvLen
As Byte, ByRef recvData As Byte) As Short
End Module

```

9. โมดูล MyRoutine ทำหน้าที่ในการควบคุมการอ่านของเครื่องอ่าน

<pre>Option Strict Off Option Explicit On Module MyRoutine Public rHandle As Short Public retcode As Short Public SID As Byte Public Sec As Short Public pKey(5) As Byte '===== ' String Definition of Error Codes '===== Public Function ErrDef(ByVal ErrCode As Short) As String Select Case (ErrCode) Case -1000 : ErrDef = "(X) Unexpected Internal Library Error : -1000" Case -2000 : ErrDef = "(X) Invalid Port : -2000" Case -2010 : ErrDef = "(X) Port Occupied by Another Application : -2010" Case -2020 : ErrDef = "(X) Invalid Handle : -2020" Case -2030 : ErrDef = "(X) Incorrect Parameter : -2030" Case -3000 : ErrDef = "(X) No TAG Selected or in Reachable Range : -3000" Case -3010 : ErrDef = "(X) Read Failed after Operation : -3010" Case -3020 : ErrDef = "(X) Block doesn't contain value : -3020" Case -3030 : ErrDef = "(X) Operation Failed : -3030" Case -3040 : ErrDef = "(X) Unknown Reader Error : -3040" Case -4010 : ErrDef = "(X) Invalid stored key format in login process : -4010" Case -4020 : ErrDef = "(X) Reader can't read after write operation : -4020" Case -4030 : ErrDef = "(X) Decrement Failure (Empty) : -4030" End Select End Function</pre>	9.1
---	-----

9.1 ในฟังก์ชันนี้จะเป็นการตรวจสอบการติดต่อของเครื่องอ่านและการทำงาน หากมีข้อผิดพลาดจะแสดงให้ทราบตามแต่ละกรณีไป

<pre>'===== ' Routine for Verifying the Inputed ' Character as member of HEX value ' In Short It will allow Hex and backspace ' Input only '===== Public Function KeyVerify(ByVal key As Short) As Short If key >= 48 And key <= 57 Or key >= 65 And key <= 70 Then key = key ElseIf key >= 97 And key <= 102 Then key = (Asc(UCase(Chr(key)))) ElseIf key = 8 Then key = key Else key = 13 End If KeyVerify = key End Function</pre>	9.2
---	-----

9.2 ฟังก์ชันนี้เป็นส่วนของการตรวจสอบการใช้ในการติดต่อกับหน่วยความจำเพื่อการขอใช้งานข้อมูล ที่อ่านได้ของเครื่องอ่าน

```

'=====
'  Routine for converting Hex Significant Byte value
'  to it's Decimal value.
'=====

Public Function StrHEX_Dec(ByVal StrHex As String) As Short

    Select Case StrHex

        Case "1"
            StrHEX_Dec = 1
        Case "2"
            StrHEX_Dec = 2
        Case "3"
            StrHEX_Dec = 3
        Case "4"
            StrHEX_Dec = 4
        Case "5"
            StrHEX_Dec = 5
        Case "6"
            StrHEX_Dec = 6
        Case "7"
            StrHEX_Dec = 7
        Case "8"
            StrHEX_Dec = 8
        Case "9"
            StrHEX_Dec = 9
        Case "0"
            StrHEX_Dec = 0
        Case "A"
            StrHEX_Dec = 10
        Case "B"
            StrHEX_Dec = 11
        Case "C"
            StrHEX_Dec = 12
        Case "D"
            StrHEX_Dec = 13
        Case "E"
            StrHEX_Dec = 14
        Case "F"
            StrHEX_Dec = 15

    End Select
End Function

```

9.3

9.3 ฟังก์ชันการแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 10

```

'=====
'  Routine for converting Hex to Decimal value.
'=====

Public Function Hex_Dec(ByRef val_Renamed As System.Windows.Forms.TextBox,
ByVal start As Byte) As Byte
    Dim MSB As Byte
    Dim LSB As Byte
    Dim Fbyte As Byte

    Fbyte = 0
    MSB = 0
    LSB = 0

    MSB = StrHEX_Dec(Mid(val_Renamed.Text, start, 1))
    LSB = StrHEX_Dec(Mid(val_Renamed.Text, start + 1, 1))
    Fbyte = (MSB * 16) + LSB

    Hex_Dec = Fbyte
End Function
End Module

```

9.4

9.4 เป็นฟังก์ชันที่เรียกใช้การทำงานของการทำงานของการแปลงเลขฐาน 16 เป็นฐาน 10

10. โมดูล modUseAll เป็น โมดูลที่ทำหน้าที่ติดต่อกันระหว่างฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อฐานข้อมูลด้วย

```
Module modUseAll
    Public Const strConn As String = "Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;data
    source=C:\\RFID.mdb"

    ' *****
    ' ตัวแปรที่ใช้ระหว่างฟอร์ม FormRent.vb กับฟอร์ม FormMember.vb
    ' เหตุการณ์ cmdMemberList_Click()
    Public rMemberID As String = ""
    Public rFullName As String = ""
    Public rAddress As String = ""
    Public rSex As String = ""
    Public rIDCard As String = ""
    Public rPhone As String = ""
    Public rMemberType As String = "0"
    Public rNumDateRentAdd As Integer = 0
    Public rRentRateDiscount As Single = 0
    Public rIsExpired As String = "1"
    ' *****

    ' *****
    ' ตัวแปรที่ใช้ระหว่างฟอร์ม FormRent.vb กับฟอร์ม FormCar.vb
    ' เหตุการณ์ cmdCarList_Click()
    Public rCarNumber As String = ""
    Public rProvince As String = ""
    Public rCarBrand As String = ""
    Public rBookInShop As Integer = 0
    Public rNumberDateRent As Integer = 0
    Public rPictureFileName As String = ""
    Public rIsNormalRent As String = ""
    ' *****

    Public Function StringFromRight(ByVal strTmp As String, ByVal strLength As
    Integer) As String
        If (strLength > 0 And strTmp.Length >= strLength) Then
            Return strTmp.Substring(strTmp.Length - strLength, strLength)
        Else
            Return strTmp
        End If
    End Function

    Public IsSave As Boolean
End Module
```

10.1